



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE RUSSAS
DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXX
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

LYDIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ONDAS DE CALOR MARINHAS NO ATLÂNTICO SUL E EXTREMOS
HIDROCLIMÁTICOS NO SUL DO BRASIL: UMA ANÁLISE DE TELECONEXÕES
BASEADA EM APRENDIZADO DE MÁQUINA

FORTALEZA

2025

LYDIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ONDAS DE CALOR MARINHAS NO ATLÂNTICO SUL E EXTREMOS
HIDROCLIMÁTICOS NO SUL DO BRASIL: UMA ANÁLISE DE TELECONEXÕES
BASEADA EM APRENDIZADO DE MÁQUINA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Ciência da Computação
do Campus de Russas da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Eurinardo Rodrigues Costa

FORTALEZA

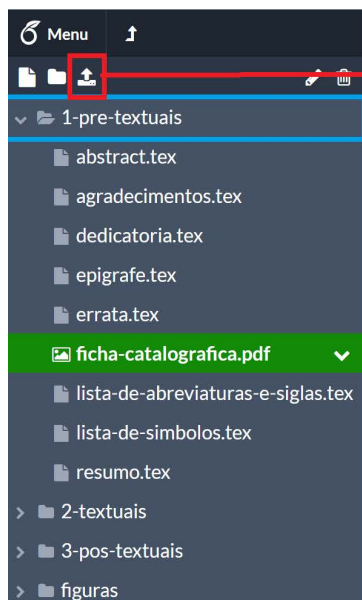
2025

Para criar sua ficha catalográfica, preencha corretamente o Módulo de Elaboração de Fichas Catalográficas (CATALOG!) disponibilizado no link:

<http://fichacatalografica.ufc.br/>

Em seguida, deve-se renomear o arquivo gerado como “ficha-catalografica” e adicioná-lo ao *template* na pasta “1-pre-textuais”. É necessário, contudo, excluir o antigo arquivo “ficha-catalografica” antes de adicionar o novo.

A figura a seguir mostra os passos enumerados para a inclusão da ficha catalográfica no *Overleaf*.



Clique aqui para inserir o novo arquivo

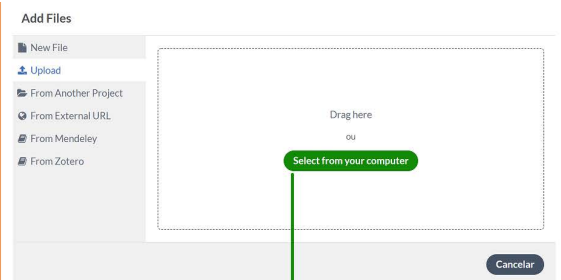
(3)

Clique nesta pasta para que o arquivo enviado seja inserido neste destino

(1)

Exclua o arquivo antigo

(2)



Clique aqui para enviar o novo arquivo

(4)

LYDIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ONDAS DE CALOR MARINHAS NO ATLÂNTICO SUL E EXTREMOS
HIDROCLIMÁTICOS NO SUL DO BRASIL: UMA ANÁLISE DE TELECONEXÕES
BASEADA EM APRENDIZADO DE MÁQUINA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Ciência da Computação
do Campus de Russas da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Ciência da Computação.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Eurinaldo Rodrigues Costa (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Ricardo Silva Thé Pontes por me orientar em minha tese de doutorado.

Ao Prof. Dr. Tobias Rafael Fernandes Neto, coordenador do Laboratório de Sistemas Motrizes (LAMOTRIZ) onde este *template* foi desenvolvido.

Ao Doutorando em Engenharia Elétrica, Ednardo Moreira Rodrigues, e seu assistente, Alan Batista de Oliveira, aluno de graduação em Engenharia Elétrica, pela adequação do *template* utilizado neste trabalho para que o mesmo ficasse de acordo com as normas da biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Aos bibliotecários da Universidade Federal do Ceará: Francisco Edvander Pires Santos, Juliana Soares Lima, Izabel Lima dos Santos, Kalline Yasmin Soares Feitosa e Eliene Maria Vieira de Moura, pela revisão e discussão da formatação utilizada neste *template*.

Ao aluno Thiago Nascimento do curso de ciência da computação da Universidade Estadual do Ceará que elaborou o *template* do qual este trabalho foi adaptado para Universidade Federal do Ceará.

Ao Prof. Dr. Humberto de Andrade Carmona do Curso de Física da UFC pelo primeiro incentivo para o uso do $\text{\LaTeX}$.

Ao aluno de graduação em engenharia elétrica e amigo, Lohan Costa por me apresentar a plataforma *ShareLatex* que depois migrou para a plataforma *OverLeaf*.

Aos amigos de laboratório, Felipe Bandeira, Renan Barroso e Roney Coelho, pelas discussões sobre os recursos do $\text{\LaTeX}$.

Aos meus pais, irmãos e sobrinhos, que nos momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente!

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender.

E à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento (Funcap), na pessoa do Presidente Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno pelo financiamento da pesquisa de doutorado via bolsa de estudos.

“O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.”

(Ariano Suassuna)

RESUMO

Em *Pelas Ondas do Rádio: Cultura Popular, Camponeses e o MEB* analisa a participação de camponeses do nordeste brasileiro no Movimento de Educação de Base. A perspectiva da tese é a de demonstrar como os trabalhadores envolvidos com as escolas radiofônicas elaboraram ações para manutenção e reprodução da escola em sua comunidade, visando obter os benefícios necessários à reprodução e melhoria de seu modo de vida. A partir de representações políticas e culturais singulares, dentre as quais vigoraram: um sentido para escola, um papel para o sindicato e para participação política, preceitos do direito de uso da terra e dos direitos do trabalho, assim como, sentidos múltiplos para o uso do rádio como meio de comunicação, informação e lazer, os camponeses do MEB, foram coadjuvantes da proposição católica modernizadora de inícios de 1960. Isto posto, demarca que a ação do camponês nordestino e seu engajamento político, seja no MEB, nos sindicatos rurais, nas Juventudes Agrárias Católicas (JAC's), no MCP, e nas mais diversas instâncias dos movimentos sociais do período, não se apartaram do processo modernizador. Neste sentido, considera-se que a modernização brasileira foi pauta das instituições, organismos políticos e partidos, assim como, do movimento social, instância em que ela foi ressignificada a partir de elementos da vida material, que envolviam diretamente, no momento em questão, a problemática do direito a terra, do direito a educação e cultura e dos direitos do trabalho.

Palavras-chave: Camponeses. Cultura popular. Educação de adultos. Escola rural.

ABSTRACT

In this on the radio waves: popular culture, peasants and the Basic Education Movement we analyze the participation of peasants of the Brazilian northeastern region in the Basic Education Movement. The focus of this thesis is to demonstrate how the labors involved with broadcast schools have elaborated actions for maintaining and spreading the schools in their communities, in order to achieve the necessary means to improve their way of life. Peasants of the Basic Education Movement have been coadjuvant of the modernizing catholic proposition of the early 1960s, by means of quite peculiar political and cultural representations. Some of these representations were: a meaning for the school, a role for the union and for the political participation, precepts of the land use rights and labor rights, and the multiple meanings of the radio as a mass communication, information and leisure medium. This study intends to stress that the actions – and the political enrollment – of the northeastern peasant could not ever be separated from the modernizing process. The connection can be observed in different social movements of the period, such as the Basic Education Movement, rural unions, the Catholic Agrarian Youth and the MCP. In this sense, we consider that, if the Brazilian modernization was a guideline for the institutions, political organisms and parties for the social movement, such a modernization was a guideline of demands based on elements of material life. Those elements included, by that time, the agrarian reform, the educational issue and labor urgencies.

Keywords: Adult education. Community schools. Peasants. Popular culture.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fotografia da reitoria da Universidade Federal do Ceará	25
Figura 2 – Gráfico da Atmosfera Superior	26
Figura 3 – Gráfico de tensão considerando a impedância humana	40
Figura 4 – Produção anual das dissertações de mestrado e teses de doutorado entre os anos de 1990 e 2008	41

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta	27
Tabela 2 – Notas dos participantes nas avaliações A, B e C	41

LISTA DE SÍMBOLOS

A_e	Área efetiva da antena
B	Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz
d	Distância em metros
E	Campo elétrico
FA	Fator da antena
Gr	Ganho de recepção
h	Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena
I	Corrente elétrica
k	Constante de Boltzmann's
K	Eficiência de irradiação
M	Variação do patamar de ruído em função da RBW
N	Condutor de neutro
NF	Figura de ruído
N_i	Potência do ruído na entrada
N_o	Potência do ruído na saída
P	Potência
R	Resistência
S_i	Potência do sinal na entrada
S_o	Potência do sinal na saída
t	Tempo
V	Tensão
Z_L	Impedância da antena
Z_o	Impedância de referência (50Ω)
λ	Comprimento de onda
Γ	Coefficiente de reflexão

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
2	REVISÃO DA LITERATURA	16
2.1	Ondas de Calor Marinhas (MHWs): avanços recentes	17
2.2	MHWs no Atlântico Sul e variabilidade climática	18
2.3	Teleconexões oceano-atmosfera e extremos hidroclimáticos	19
2.4	Aplicações de aprendizado de máquina na modelagem climática	19
2.5	Deteção e representação computacional de Ondas de Calor Marinhas	20
2.6	Variabilidade no Atlântico Sul e geração de features climáticas	20
2.7	Modelagem de teleconexões como problema de dependência complexa	21
2.8	Aprendizado de máquina aplicado à previsão climática	21
2.9	Integração entre dados oceânicos e modelos preditivos	22
2.10	Lacunas na literatura e posicionamento da pesquisa	22
2.11	Citações bibliográficas	23
2.12	Inserindo figuras	24
2.13	Inserindo tabelas	27
2.13.1	<i>Exemplo de subseção</i>	27
2.13.2	<i>Uso de siglas</i>	28
3	METODOLOGIA	29
3.1	Área de estudo e recorte temporal	29
3.2	Base de dados	30
3.3	Pré-processamento e integração dos dados	32
3.4	Deteção e caracterização de Ondas de Calor Marinhas	34
3.5	Exemplo de alíneas	35
3.6	Usando Fórmulas Matemáticas	36
3.7	Usando Código-fonte	38
3.8	Usando Teoremas, Proposições, etc	38
3.9	Usando Questões	39
4	RESULTADOS	40
4.1	Resultados do Experimento A	40
4.2	Resultados do Experimento B	41

5	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	43
	REFERÊNCIAS	44
	APÊNDICES	45
	APÊNDICE A – Exemplo de apêndice	45
	APÊNDICE B – Questionário utilizado para...	46
	APÊNDICE C – Códigos-fontes utilizados para...	47
	APÊNDICE D – <i>IEEE CEFC 2016</i>	48
	ANEXOS	50
	ANEXO A – Exemplo de um anexo	50
	ANEXO B – Exemplo de um anexo em PDF	51
	ÍNDICE	54

1 INTRODUÇÃO

Para começar a utilizar este *template*, siga o tutorial clicando no seguinte *link*:
<<https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/09/tutorial-sharelatex.pdf>>

Neste *template*, o autor irá encontrar diversas instruções e exemplos dos recursos do uso do $\text{\LaTeX}$ na plataforma *Overleaf*. O $\text{\LaTeX}$ foi desenvolvido, inicialmente, na década de 80, por Leslie Lamport e é utilizado amplamente na produção de textos matemáticos e científicos, devido a sua alta qualidade tipográfica (GOOSSENS *et al.*, 1994).

O *ShareLatex* é uma plataforma *online* que pode ser acessado por meio de qualquer navegador de internet até mesmo de um *smartphone*. Essa plataforma dispensa a instalação de aplicativos no computador para desenvolver trabalhos em $\text{\LaTeX}$. Também, não é necessário instalar *packages*, ou seja, pacotes que permitem diferentes efeitos na formatação e no visual do trabalho. Todos os *packages* que este *template* utiliza são encontrados *online*.

Apresentam-se, também, neste modelo, algumas orientações de como desenvolver um trabalho acadêmico. Entretanto, este arquivo deve ser editado pelo autor de acordo com o seu trabalho sendo que a formatação já está de acordo com o aceito pela Universidade Federal do Ceará.

A introdução, tem como finalidade, dar ao leitor uma visão concisa do tema investigado, ressaltando-se o assunto de forma delimitada, ou seja, enquadrando-o sob a perspectiva de uma área do conhecimento, de forma que fique evidente sobre o que se está investigando; a justificativa da escolha do tema; os objetivos do trabalho; o objeto de pesquisa que será investigado. Observe que não se divide a introdução em seções, mas a mesma informa como o trabalho ao todo está organizado.

2 REVISÃO DA LITERATURA

O estudo das Ondas de Calor Marinhas tem avançado significativamente na última década, especialmente após a padronização metodológica proposta por ??), que estabeleceu critérios robustos para a detecção e caracterização desses eventos a partir de séries temporais de Temperatura da Superfície do Mar (TSM). A partir dessa abordagem, diversos estudos têm aplicado a metodologia de Hobday et al. para identificar e analisar as ondas de calor marinhas em diferentes regiões do mundo, contribuindo para uma compreensão mais abrangente desses fenômenos e seus impactos nos ecossistemas marinhos.

No contexto do Atlântico Sul, Regina Rodrigues e Aline S. Taschetto (2020) demonstraram um aumento significativo na frequência, duração e intensidade das MHWs, associando essas mudanças a fatores como o aquecimento global e a variabilidade climática. O estudo de Hobday et al. (2016) também destacou a importância de monitorar as MHWs para entender seus efeitos nos ecossistemas marinhos e na pesca, especialmente em regiões costeiras vulneráveis. Esses resultados reforçam a importância de compreender não apenas os efeitos locais dessas anomalias, mas também suas possíveis conexões com o sistema climático continental.

A investigação de telecomunicações climáticas, isto é, a relação entre anomalias em regiões oceânicas e respostas atmosféricas remotas, tem sido tradicionalmente conduzida com base em métodos estatísticos clássicos e dinâmicos, como discutido por John Marshall e R. Alan Plumb (2016). Esses métodos têm sido eficazes para identificar padrões de teleconexão e compreender os mecanismos subjacentes, mas também apresentam limitações, como a dificuldade de capturar relações não lineares complexas e a dependência de pressupostos estatísticos específicos. No entanto, abordagens mais recentes têm explorado estruturas complexas e não lineares. Nesse contexto, Niklas Boer et al. (2019) utilizaram redes complexas para identificar padrões globais de teleconexões associadas a extremos de precipitação, evidenciando a existência de interações de longo alcance no sistema climático.

Paralelamente, o uso de técnicas de aprendizado de máquina (Machine Learning - ML) tem se consolidado como uma abordagem promissora para modelagem climática, especialmente na captura de relações não lineares e na previsão de eventos extremos. Estudos como o de X. Zhang et al. (2020) demonstraram a eficácia de modelos de ML para prever ondas de calor marinhas, superando métodos tradicionais em termos de precisão e capacidade de generalização. Estudos como o de Silva et al. (2024) aplicaram algoritmos como Random Forest e Support Vector Regression (SVR) para previsão de precipitação no Brasil, obtendo desempenho

superior a métodos tradicionais em determinados cenários. De modo semelhante, Oliveira et al. (2025) empregaram modelos como XGBoost e abordagens estatísticas multivariadas para previsão mensal de precipitação na Amazônia, destacando o potencial dessas técnicas em contextos regionais.

Além disso, modelos baseados em redes neurais recorrentes, como Long Short-Term Memory (LSTM) e Recurrent Neural Networks (RNN), têm sido amplamente utilizados na modelagem de séries temporais climáticas devido à sua capacidade de capturar dependências temporais de longo prazo. Estudos recentes demonstram sua eficácia na previsão de variáveis meteorológicas, incluindo temperatura e precipitação, especialmente quando combinados com dados de reanálise e variáveis oceânicas.

Apesar desses avanços, ainda existem lacunas importantes na literatura. Em particular, poucos estudos integram explicitamente: (i) detecção física de MHWs com base em métricas padronizadas; (ii) a análise de teleconexões oceano-atmosférica em escala regional; e (iii) o uso de modelos de aprendizado de máquina para previsão de extremos hidroclimáticos no Sul do Brasil. A maioria dos trabalhos foca isoladamente em previsão estatística ou em análises descritivas, sem explorar de forma integrada o potencial preditivo das anomalias oceânicas para eventos extremos continentais, especialmente em regiões como o Sul do Brasil, que é particularmente vulnerável a eventos de precipitação extrema e suas consequências socioeconômicas.

Dessa forma, o presente estudo se diferencia ao combinar a identificação explícita de MHWs no Atlântico Sul, a extração de métricas físico-oceanográficas relevantes e a aplicação de modelos de aprendizado de máquina para previsão de eventos extremos de precipitação no Sul do Brasil. Essa abordagem integrada visa preencher as lacunas existentes na literatura, proporcionando uma compreensão mais abrangente das conexões entre anomalias oceânicas e eventos extremos continentais, além de oferecer insights valiosos para a previsão e mitigação dos impactos desses eventos na região.

2.1 Ondas de Calor Marinhas (MHWs): avanços recentes

As ondas de calor marinhas (MHWs) são eventos extremos de temperatura da superfície do mar (TSM) que podem ter impactos significativos nos ecossistemas marinhos e nas comunidades costeiras. De acordo com a definição padronizada por ??), uma MHW é um período prolongado de TSM anormalmente alta, que excede um determinado limiar por um número mínimo de dias consecutivos. A detecção e análise das MHWs são essenciais para

compreender seus efeitos e desenvolver estratégias de mitigação.

As Ondas de Calor Marinhas (Marine Heatwaves - MHWs) passaram a ser amplamente investigadas a partir da padronização metodológica proposta por Hobday et al. (2016), que estabeleceu critérios robustos para a detecção e caracterização desses eventos a partir de séries temporais de Temperatura da Superfície do Mar (TSM). Essa abordagem tem sido fundamental para identificar e analisar as MHWs em diferentes regiões do mundo, contribuindo para uma compreensão mais abrangente desses fenômenos e seus impactos nos ecossistemas marinhos. Essa caracterização padronizada tem permitido a extração de métricas fundamentais, como duração, intensidade, frequência e extensão espacial.

A partir desse marco metodológico, a literatura passou a explorar os impactos das MHWs em diferentes escalas, evidenciando sua influência em processos físicos oceânicos, alterações nos fluxos de calor e impactos em ecossistemas marinhos. Além disso, estudos recentes têm destacado o aumento na ocorrência desses eventos, associando-os às mudanças climáticas e ao aquecimento dos oceanos.

2.2 MHWs no Atlântico Sul e variabilidade climática

No contexto do Atlântico Sul, estudos como o de Regina Rodrigues e Aline S. Taschetto (2020) demonstraram um aumento significativo na frequência, duração e intensidade das MHWs, associando essas mudanças a fatores como o aquecimento global e a variabilidade climática. O estudo de Hobday et al. (2016) também destacou a importância de monitorar as MHWs para entender seus efeitos nos ecossistemas marinhos e na pesca, especialmente em regiões costeiras vulneráveis.

Esses resultados são particularmente relevantes para a América do Sul, uma vez que o Atlântico Sul desempenha papel fundamental na modulação do clima regional. Alterações na TSM influenciam o balanço de energia oceano-atmosfera, podendo impactar padrões de circulação atmosférica e, consequentemente, regimes de precipitação e temperatura no continente.

Apesar desses avanços, a maior parte dos estudos concentram-se na caracterização das MHWs, havendo ainda limitações na compreensão de seus impactos remotos, especialmente no que se refere à sua conexão com extremos hidroclimáticos no Sul do Brasil.

Esses resultados reforçam a importância de compreender não apenas os efeitos locais dessas anomalias, mas também suas possíveis conexões com o sistema climático continental.

2.3 Teleconexões oceano-atmosfera e extremos hidroclimáticos

O conceito de teleconexões climáticas refere-se à interação entre anomalias em diferentes regiões do sistema climático frequentemente mediadas por padrões de circulação atmosférica. A base teórica para o entendimento desses processos é amplamente discutida por John Marshall e R. Alan Plumb (2016), que descrevem os mecanismos físicos que governam a dinâmica acoplada oceano-atmosfera, que destacam a importância de métodos estatísticos e dinâmicos para identificar padrões de teleconexão e compreender os mecanismos subjacentes. Esses métodos têm sido eficazes para identificar padrões de teleconexão e compreender os mecanismos subjacentes, mas também apresentam limitações, como a dificuldade de capturar relações não lineares complexas e a dependência de pressupostos estatísticos específicos.

Tradicionalmente, a identificação de teleconexões tem sido realizada por meio de métodos estatísticos lineares, como correlação e regressão. No entanto, esses métodos apresentam limitações na captura de relações não lineares e interações complexas entre variáveis climáticas.

Nesse contexto, abordagens mais recentes têm explorado estruturas complexas e não lineares. Niklas Boers et al. (2019) introduzem uma abordagem baseada em redes complexas para identificar padrões globais de telecomunicações associadas a extremos de precipitação. Os resultados demonstram que eventos extremos podem estar conectados por estruturas de dependência de longa distância, reforçando a necessidade de abordagens mais sofisticadas para análise.

2.4 Aplicações de aprendizado de máquina na modelagem climática

O uso de técnicas de aprendizado de máquina tem crescido significativamente na área de ciências climáticas, principalmente devido à sua capacidade de modelar relações não lineares e lidar com grandes volumes de dados. Estudos como o de X. Zhang et al. (2020) demonstraram a eficácia de modelos de aprendizado de máquina para prever ondas de calor marinhas, superando métodos tradicionais em termos de precisão e capacidade de generalização. Esses modelos têm se mostrado particularmente úteis na previsão de eventos extremos, onde as relações entre variáveis podem ser altamente complexas e não lineares.

No contexto brasileiro, Silva et al. (2024) aplicaram algoritmos como Random Forest e Support Vector Regression (SVR) para previsão de precipitação, demonstrando ganhos de desempenho em relação a métodos tradicionais. De forma complementar, Oliveira et al. (2025)

utilizaram modelos XGBoost e abordagens estatísticas multivariadas para previsão mensal de precipitação na região amazônica, evidenciando o potencial dessas técnicas em diferentes contextos climáticos.

Além desses métodos, modelos baseados em redes neurais recorrentes, como Long Short-Term Memory (LSTM) e Recurrent Neural Networks (RNN), têm se destacado na modelagem de séries temporais climáticas. Esses modelos são especialmente eficazes na captura de dependências temporais de longo prazo, sendo amplamente utilizados na previsão de variáveis meteorológicas como temperatura e precipitação.

2.5 Detecção e representação computacional de Ondas de Calor Marinhas

A identificação de Ondas de Calor Marinhas tornou-se mais consistente a partir da formalização proposta por Alexander J. Hobday et al. (2016), que define esses eventos como consequências temporais de anomalias positivas de Temperatura de Superfície do Mar acima de um limiar percentílico climatológico por, no mínimo, cinco dias consecutivos.

Do ponto de vista computacional, essa definição transforma a detecção de MHWs em um problema de processamento de séries temporais com limiar dinâmico, no qual é necessário: (i) calcular climatologias móveis; (ii) identificar excedências; (iii) extrair segmentos temporais contínuos; e (iv) derivar atributos, como duração, intensidade máxima, intensidade acumulada e extensão espacial.

Essa estrutura permite representar MHWs como objetos temporais parametrizados, viabilizando sua utilização como variáveis explicativas (features) em modelos de aprendizado de máquina.

2.6 Variabilidade no Atlântico Sul e geração de features climáticas

No Atlântico Sul, o trabalho de Regina Rodrigues e Aline S. Taschetto (2020) evidencia o aumento na frequência e intensidade das MHWs, associando esses padrões a variabilidades de larga escala.

Sob a ótica de ciência de dados, esses estudos fornecem uma base importante para a construção de features espaciais e temporais, sendo elas mapas de anomalias de TSM, índices regionais agregados (spatial pooling), métricas de persistência e recorrência e padrões sazonais.

No entanto, há uma limitação recorrente na literatura, a maioria das análises utiliza

agregações estatísticas simples ou regressões lineares, o que reduz a capacidade de capturar interações não lineares e dependências espaço-temporais complexas.

Isso abre espaço para abordagens baseadas em aprendizado de máquina, capazes de lidar com dados de alta dimensionalidade e estruturas não lineares.

2.7 Modelagem de teleconexões como problema de dependência complexa

As teleconexões oceano-atmosfera podem ser interpretadas, do ponto de vista computacional, como um problema de modelagem de dependências entre variáveis espaço-temporais distribuídas. Esses modelos frequentemente apresentam defasagens temporais (lags), relações não lineares e dependências de longa distância (long-range dependencies).

A base física desses processos é discutida por John Marshall e R. Alan Plumb (2016), mas sua modelagem tradicionalmente depende de métodos lineares.

Avançando nesse sentido, Niklas Boerrs et al. (2019) propõem o uso de redes complexas (complex networks) para representar o sistema climático como um grafo, no qual os nós representam regiões geográficas e as arestas representam dependências estatísticas significativas. Essa abordagem permite identificar padrões globais de conectividade e eventos extremos associados.

Apesar de inovadora, essa linha apresenta limitações, como a dependência de critérios de significância estatística e a dificuldade de capturar relações não lineares complexas, o que sugere a necessidade de abordagens complementares baseadas em aprendizado de máquina para modelar essas dependências de forma mais robusta.

2.8 Aprendizado de máquina aplicado à previsão climática

A aplicação de aprendizado de máquina na previsão de variáveis climáticas tem crescido significativamente, especialmente em problemas de regressão e séries temporais.

No Brasil, Silva et al. (2024) demonstraram a eficácia de modelos como Random Forest e Support Vector Regression (SVR) na previsão de precipitação, destacando sua capacidade de capturar relações não lineares. De modo semelhante, Oliveira et al. (2025) aplicaram XGBoost e modelos estatísticos multivariados na previsão mensal de precipitação na Amazônia.

Do ponto de vista computacional, esses trabalhos evidenciam três aspectos importantes:

- (i) o uso de modelos baseados em árvores (Random Forest, XGBoost) para lidar com dados de alta dimensionalidade e relações não lineares;
- (ii) a dependência de feature engineering manual; e
- (iii) a limitação na modelagem explícita de dependências temporais longas.

Nesse contexto, modelos baseados em redes neurais recorrentes, como LSTM e RNN, surgem como alternativas mais adequadas para séries temporais climáticas, ao permitirem modelar sequências com memória, capturar padrões de longo prazo e integrar múltiplas variáveis simultaneamente.

Ainda sim, muitos estudos utilizam essas abordagens de forma isolada, sem incorporar variáveis oceânicas estruturadas, como métricas de MHWs.

2.9 Integração entre dados oceânicos e modelos preditivos

Apesar dos avanços nas áreas de MHWs e aprendizado de máquina, há uma lacuna significativa na integração entre dados oceânicos estruturados (e.g. eventos de MHWs), variáveis atmosféricas continentais e modelos preditivos baseados em ML.

Grande parte dos estudos utilizam apenas dados meteorológicos locais, ignora a estrutura espaço-temporal do oceano ou trata variáveis oceânicas de forma agregada e simplificada.

Além disso, são poucos os estudos que exploram explicitamente a seleção de features baseada em relevância física, a análise de importância de variáveis (feature importance) e a interpretabilidade dos modelos em contexto climático.

2.10 Lacunas na literatura e posicionamento da pesquisa

Apesar dos avanços observados nas áreas de detecção de MHWs, análise de teleconexões e aplicação de aprendizado de máquina, a literatura ainda apresenta lacunas relevantes.

Em particular, observa-se escassez de estudos que integrem de forma conjunta:

- (i) a detecção padronizada de MHWs com base em métricas físico-oceanográficas;
- (ii) a análise de teleconexões oceano-atmosfera com foco regional; e
- (iii) a aplicação de modelos de aprendizado de máquina para previsão de extremos hidroclimáticos no Sul do Brasil.

Grande parte dos trabalhos existentes aborda esses aspectos de modo isolado, limitando a compreensão integrada dos mecanismos que conectam anomalias oceânicas a impactos

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Citando um manual (SÃO PAULO (Estado), 1989).

Outro tipo de citação é a citação literal ou direta com mais de três linhas. Este tipo de citação deve ser destacada com recuo de 4 *cm* da margem esquerda com letra menor (tamanho 10), sem aspas e com espaçamento simples. Para exemplificar esse tipo de citação, considere a afirmação de Feitosa (2016):

A cultura é o processo através do qual o homem cria o algo onde antes imperava o nada. Esse algo é toda complexidade de criações simbólicas, de sentidos e significados que damos às coisas e ao mundo. Um “algo” que não se sustenta se não se entender os processos culturais como mecanismos de mediação entre nós e os fenômenos. Assim, mais do que apenas um elemento da comunicação, a mediação é, por excelência, cultural. As diversas modalidades de mediação são apenas sotaques diferenciados dessa mediação cultural. Assim é a mediação informacional.

A afirmação do parágrafo anterior também pode ser reproduzida com a citação na final como mostra o exemplo a seguir:

A cultura é o processo através do qual o homem cria o algo onde antes imperava o nada. Esse algo é toda complexidade de criações simbólicas, de sentidos e significados que damos às coisas e ao mundo. Um “algo” que não se sustenta se não se entender os processos culturais como mecanismos de mediação entre nós e os fenômenos. Assim, mais do que apenas um elemento da comunicação, a mediação é, por excelência, cultural. As diversas modalidades de mediação são apenas sotaques diferenciados dessa mediação cultural. Assim é a mediação informacional. (FEITOSA, 2016).

2.12 Inserindo figuras

A Figura 1 apresenta a fotografia da reitoria da Universidade Federal do Ceará. Observe a estrutura do código para ver como inserir figuras. No título, comece especificando o tipo de figura. Por exemplo, fotografia, desenho, diagrama, fluxograma, gráfico e etc. O espaçamento entre linhas no título é de 1 *pt* (espaçamento simples), apenas a primeira letra da frase é maiúscula. As demais palavras são escritas com letra maiúsculas somente quando são nomes próprios e não há ponto final.

As margens do título da figura são delimitadas pelo tamanho da figura. Por isso, procure ajustar o tamanho da figura para preencher a largura delimitada pelas margens esquerda e direita da página que possui 16 *cm* de largura. Não esqueça de indicar fonte da figura. O autor deve evitar deixar figuras pequenas menores do que 7 *cm* de largura.

A posição da figura deve ser o mais próximo logo após ter sido chamada no texto (a figura nunca deve aparecer antes de ter sido anunciada no texto).

2.13.2 *Uso de siglas*

Para utilizar siglas, primeiro defina a sigla no arquivo "lista-de-abreviaturas-e-siglas" dentro da pasta "1-pre-textuais" com o comando

```
\newacronym{ABNT}{ABNT}{Associação Brasileira de Normas Técnicas}
```

Depois chame a sigla com o comando:

```
\gls{ABNT}
```

Fica assim: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A primeira vez que o comando é usado para uma determinada sigla, aparece o significado por extenso da sigla com a sua abreviação em seguida. A partir da segunda vez que o comando para uma determinada sigla é usado, aparece apenas a sigla. Por exemplo: ABNT.

Veja o código fonte de outros exemplos: Teste de siglas Tem que Escrever a Sigla no Texto (TEST), outros exemplos de siglas: descargas atmosféricas (DAs), modelo do circuito elétrico global (MCEG). Repare que sempre as siglas estão sendo definidas primeiramente no arquivo “lista-de-abreviaturas-e-siglas”.

do ano inicial está associada à disponibilidade de séries históricas consistentes de TSM derivadas de satélites, amplamente utilizadas na detecção de Ondas de Calor Marinhas. Esse intervalo temporal permite a análise de mais de quatro décadas de dados, possibilitando capturar tanto variabilidade climática interanual quanto tendências de longo prazo relacionadas às mudanças climáticas.

Do ponto de vista computacional, a extensão temporal do conjunto de dados é adequada para o treinamento de modelos de aprendizado de máquina, especialmente aqueles voltados à análise de séries temporais, como RNN e LSTM. A quantidade de observações disponíveis contribui para a robustez estatística dos modelos, reduzindo riscos de overfitting e aumentando a capacidade de generalização.

Adicionalmente, a combinação entre um domínio espacial amplo e um período temporal extenso possibilita a construção de um conjunto de dados com alta variabilidade espaço-temporal, essencial para a identificação de padrões complexos e não lineares associados às teleconexões oceano-atmosfera.

3.2 Base de dados

A construção do conjunto de dados utilizado neste estudo baseia-se na integração de múltiplas fontes de dados climáticos e oceanográficos, com o objetivo de representar, de forma consistente, os processos físicos associados à interação oceano-atmosfera. A utilização de diferentes bases permite capturar variáveis complementares e enriquecer a modelagem preditiva, especialmente em problemas envolvendo telecomunicações climáticas.

Os dados de Temperatura da Superfície do Mar serão obtidos a partir do Copernicus Programme, que disponibiliza produtos derivados de observações por satélite e modelos numéricos, com cobertura global e alta resolução espaço-temporal. Esses dados são amplamente utilizados na literatura científica devido à sua consistência, qualidade e continuidade temporal, sendo adequados para detecção de Ondas de Calor Marinhas. A TSM constitui a principal variável oceânica deste estudo, sendo utilizada tanto na identificação de eventos extremos quanto na construção de variáveis explicativas para os modelos.

Para a caracterização das condições hidroclimáticas continentais, serão utilizados dados provenientes do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que fornece medições observacionais de estações meteorológicas distribuídas ao longo do território brasileiro. Esses dados incluem variáveis como precipitação acumulada e temperatura do ar, sendo fundamentais

para a identificação de eventos extremos no domínio continental. Considerando possíveis lacunas espaciais ou temporais nas séries observacionais, esses dados poderão ser complementados pelo conjunto Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS), que combina informações de satélite com dados de estações, proporcionando maior cobertura, especialmente em regiões com baixa densidade de observações.

Adicionalmente, serão incorporados dados de reanálise atmosférica provenientes do ERA5, desenvolvido pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). O ERA5 fornece estimativas consistentes de variáveis atmosféricas por meio de assimilação de dados observacionais em modelos numéricos, permitindo reconstruir o estado da atmosfera com elevada resolução temporal e espacial. Serão utilizadas variáveis como componentes zonal e meridional do vento, fluxo de calor na superfície, umidade relativa e pressão ao nível do mar. Essas variáveis são essenciais para representar os mecanismos físicos associados às teleconexões, como transporte de calor e umidade, circulação atmosférica e padrões de pressão.

Do ponto de vista estrutural, os dados apresentam natureza distintas, incluindo séries temporais pontuais (estações meteorológicas), e dados em grade (gridded data) para variáveis oceânicas e de reanálise. Essa heterogeneidade requer um processo de integração que considere diferenças de resolução espacial e temporal, bem como formatos de armazenamento, como arquivos NetCDF, frequentemente utilizados em dados climáticos multidimensionais.

Em termos de resolução, será adotada uma escala temporal comum entre os diferentes conjuntos de dados, definida com base na disponibilidade e na relevância para a detecção de eventos extremos. A resolução espacial também será harmonizada, por meio de técnicas de reamostragem, de modo a permitir a combinação entre dados oceânicos e atmosféricos em uma mesma estrutura analítica.

A qualidade dos dados será avaliada por meio de verificações de consistência, incluindo identificação de valores ausentes, outliers e possíveis inconsistências físicas. Estratégias de tratamento serão aplicadas conforme necessário, garantindo a integridade do conjunto de dados utilizado nas etapas subsequentes.

Do ponto de vista computacional, os dados serão organizados em estruturas multidimensionais adequadas à análise de séries temporais e ao treinamento de modelos de aprendizado de máquina. Em particular, serão utilizadas representações matriciais e tensoriais, permitindo a manipulação eficiente de grandes volumes de dados espaço-temporais.

Por fim, a integração dessas bases de dados possibilita a construção de um conjunto

rico em variáveis explicativas, combinando informações oceânicas e atmosféricas. Essa abordagem é fundamental para capturar a complexidade das teleconexões climáticas e para viabilizar a aplicação de modelos preditivos capazes de explorar relações não lineares e dependências de longa escala temporal.

3.3 Pré-processamento e integração dos dados

O pré-processamento dos dados constitui uma etapa fundamental deste estudo, uma vez que os conjuntos utilizados apresentam heterogeneidade em termos de resolução espacial, temporal, formato e qualidade. Dessa forma, será adotada uma abordagem estruturada baseada no paradigma ETL (Extract, Transform, Load), visando garantir consistência, integridade e adequação dos dados para as etapas de análise e modelagem preditiva.

Na etapa de extração, os dados serão coletados e seus formatos originais, predominantemente em arquivos NetCDF para dados oceânicos e de reanálise, e em formatos tabulares (CSV) para dados de estações meteorológicas. Para manipulação eficiente de dados multidimensionais, serão utilizadas bibliotecas computacionais adequadas ao contexto científico, como xarray, para dados em grade, e pandas, para séries temporais tabulares. Essas ferramentas permitem operações vetorizadas e manipulação eficiente de grandes volumes de dados.

Na etapa de transformação, serão realizadas diversas operações de tratamento e padronização. Inicialmente, será conduzido o alinhamento temporal das séries, garantindo que todas as variáveis estejam representadas em uma mesma resolução temporal. Dependendo da disponibilidade dos dados, poderá ser adotada resolução diária ou mensal, sendo esta decisão baseada no equilíbrio entre granularidade temporal e robustez estatística.

Em seguida, será realizada a padronização espacial, especialmente necessária para integração entre dados em grade (TSM e reanálise) e dados pontuais (estações meteorológicas). Para isso, serão aplicadas técnicas de interpolação espacial ou agregação por regiões, permitindo associar variáveis oceânicas a pontos ou áreas continentais. Esse processo pode envolver métodos como interpolação bilinear ou seleção de vizinhança espacial.

O tratamento de dados ausentes será conduzido por meio de diferentes estratégias, dependendo da natureza e extensão das lacunas. Para séries temporais com poucos valores ausentes, será utilizada interpolação linear ou métodos de preenchimento baseados em vizinhos próximos. Em casos de lacunas mais extensas, poderão ser aplicados métodos baseados em médias climatológicas ou exclusão de períodos específicos, de modo a evitar a introdução de viés

nos modelos.

A detecção e tratamento de outliers será realizada com base em critérios estatísticos e físicos, considerando limites plausíveis para variáveis climáticas. Valores inconsistentes serão analisados e, quando necessário, corrigidos ou removidos.

Posteriormente, será realizada a remoção da sazonalidade, etapa essencial para análise de anomalias climáticas. Para isso, serão calculadas climatologias baseadas na média de longo prazo para cada dia ou mês do ano, permitindo a obtenção de anomalias ao subtrair o ciclo sazonal da série original. Esse procedimento é particularmente importante para isolar eventos extremos e padrões de variabilidade relevantes.

Após a obtenção de anomalias, será aplicada a normalização dos dados, utilizando-se de técnicas como padronização por z-score, de modo a garantir que variáveis apresentem escala comparável. Essa etapa é fundamental para o desempenho de modelos de aprendizado de máquina, especialmente aqueles sensíveis à magnitude dos dados, como redes neurais.

Adicionalmente, será realizada a sincronização espaço-temporal entre variáveis oceânicas e continentais, incluindo a criação de defasagens temporais (lags), de modo a capturar possíveis atrasos na resposta atmosférica às anomalias oceânicas. Esse procedimento é essencial para a modelagem de teleconexões, permitindo representar relações causais defasadas no tempo.

Na etapa de carregamento, os dados processados serão organizados em estruturas adequadas ao treinamento dos modelos. Especificamente, serão construídos arrays multidimensionais (tensores), nos quais cada amostra representa um instante temporal contendo múltiplas variáveis explicativas. Para modelos baseados em séries temporais, como RNN e LSTM, os dados serão estruturados em janelas deslizantes, permitindo representar sequências temporais de entrada.

Do ponto de vista computacional, essa etapa será implementada como uma pipeline reprodutível, possibilitando rastreabilidade e reutilização dos dados processados. Sempre que possível, serão adotadas práticas de versionamento de dados e scripts, a fim de garantir reprodutibilidade.

Por fim, o pré-processamento e integração dos dados resultam em um conjunto estruturado, consistente e adequado à modelagem computacional, permitindo a aplicação eficiente de técnicas de aprendizado de máquina e análise estatística. Essa etapa é determinante para a qualidade dos resultados, uma vez que erros ou inconsistências nos dados podem comprometer significativamente o desempenho dos modelos e a validade das conclusões.

3.4 Detecção e caracterização de Ondas de Calor Marinhas

A detecção de Ondas de Calor Marinhas (Marine Heatwaves) será realizada com base na metodologia proposta por Hobday et al. (2016), amplamente consolidada na literatura como referência para identificação padronizada desses eventos.

Do ponto de vista formal, uma MHW é definida como um evento no qual a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) excede um limiar climatológico específico por um período contínuo de, no mínimo, cinco dias consecutivos. Esse limiar é geralmente estabelecido como o percentil 90 da climatologia local, calculado a partir de uma série histórica suficientemente longa.

A implementação desse procedimento envolve múltiplas etapas. Inicialmente, será construída a climatologia diária ou mensal da TSM para cada ponto da grade espacial, considerando o período de referência definido. Em seguida, será calculado o limiar climatológico correspondente ao percentil 90 para cada dia do ano, o que permite capturar a variabilidade sazonal da temperatura oceânica.

A partir desses valores, será gerada uma série temporal de anomalias, obtida pela diferença entre a TSM observada e a climatologia. Em seguida, será aplicada uma operação de detecção de excedências, na qual são identificados os instantes em que cada TSM ultrapassa o limiar estabelecido. Esses pontos são então agrupados em sequência contínuas por meio de um processo de segmentação temporal, sendo consideradas MHWs apenas aquelas sequências com duração igual ou superior a cinco dias.

Do ponto de vista computacional, essa etapa pode ser interpretada como um problema de detecção de eventos em séries temporais com limiar dinâmico, no qual o limiar varia ao longo do tempo em função da sazonalidade. A segmentação dos eventos pode ser implementada por meio de algoritmos de varredura sequencial, identificando blocos contíguos de valores acima do limiar.

Após a identificação dos eventos, será realizada a etapa de caracterização, na qual cada MHW será descrita por um conjunto de métricas quantitativas. Entre as métricas a serem extraídas, destacam-se:

- (i) duração do evento, definida como o número total de dias consecutivos acima do limiar;
- (ii) intensidade máxima, correspondente ao maior valor de anomalia observado durante o evento;
- (iii) intensidade média, calculada como a média das anomalias ao longo do evento;

Definição 3.8.1 *Definimos o produto de ...*

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

3.9 Usando Questões

Um exemplo de questionário encontra-se no Apêndice B.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Parte final do texto na qual se apresentam as conclusões apoiadas no desenvolvimento do assunto. É a recapitulação sintética dos resultados obtidos. Pode apresentar recomendações e sugestões para pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DO ESPAÇO E AERONÁUTICA. **Gráfico da Atmosfera Superior**. 2016. Disponível em: <http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/upper-atmosphere-graphic.html>. Acesso em: 28 jul. 2016.

ALMEIDA, M. M. R. **Avaliação de métodos de estimativa da capacidade de carga de fundações diretas em solos não saturados**. 2018. 144 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) — Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Geotecnia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

FEITOSA, L. Complexas mediações: transdisciplinaridade e incertezas nas recepções informacionais. **Informação em Pauta**, Fortaleza, v. 1, n. 1, p. 98–117, 2016.

GONDIM, D. R. **Seleção de materiais com potencial aplicação na purificação de IgG humana**. 2017. 164 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) — Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Geotecnia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

GOOSSENS, M.; MITTELBAACH, F.; SAMARIN, A.; SOUIDI, E. M. **The LATEX companion**. [S. l.]: Addison-Wesley Reading, Massachusetts, 1994. v. 2.

GRUPO DE ELETRICIDADE ATMOSFÉRICA. **Densidade de descargas atmosféricas para a terra (Ng)**. 2015. Dados publicados na ABNT NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento de risco. Disponível em: <http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng/>. Acesso em: 28 jun. 2016.

LANGTANGEN, H. P.; LOGG, A. **Solving PDEs in Python**. [S. l.]: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-52461-0.

RAKOV, V. A.; UMAN, M. A. **Lightning: physics and effects**. [S. l.]: Cambridge University Press, 2003.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento Ambiental. **Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto ambiental – RIMA**: manual de orientação. São Paulo, 1989. 48 p. (Séries Manuais).

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. **Tratados e organizações ambientais em matéria de meio ambiente**. In:_____, 1999. Disponível em: <<http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>>. Acesso em: 8 mar. 1999.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Reitoria da Universidade Federal do Ceará**. 2012. Disponível em: <<http://www.ufc.br/contatos/2-a-universidade>>. Acesso em: 28 jul. 2016.

APÊNDICE A – EXEMPLO DE APÊNDICE

Um apêndice é um documento elaborado pelo autor, diferentemente do anexo. Geralmente, se coloca como apêndice, questionários, códigos de programação, tabelas que tomariam muito espaço no meio do trabalho. Artigos, resumos ou qualquer publicação relacionada ao trabalho podem ser utilizados como apêndice.

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA...

Questão 1. Esta é a primeira questão com alguns itens:

- (a) Este é o primeiro item
- (b) Segundo item

Questão 2. Esta é a segunda questão:

- (a) Este é o primeiro item
- (b) Segundo item

Questão 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

- (a) consectetur
- (b) adipiscing
- (c) Nunc
- (d) dictum

APÊNDICE C – CÓDIGOS-FONTES UTILIZADOS PARA...

Código-fonte 1 – Hello World em C++

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     cout<<"Hello World!"<<endl;
5     system("pause");
6 }
```

Código-fonte 2 – Hello World em Java

```
1 public class HelloWorld {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```


APÊNDICE D – IEEE CEFC 2016

Digest submetido ao The 17th Biennial Conference on Eletromagnetic Field Computation, Miami FL - NOV 13-16, 2016, USA.

Lightning Incidence Model Based on the Electric Field Gradient: 3D Electrostatic Analyses

Ednardo M. Rodrigues, Ricardo S. T. Pontes and Tobias R. Fernandes Neto

Federal University of Ceará, Department of Electrical Engineering, Fortaleza CE, BRAZIL
ednardorodrigues@dee.ufc.br

Abstract— The paper deals with the 3D electrostatic analysis of a lightning strike in a hangar and a power transmission line. The lightning incidence model is based on the electric field gradient. Finally, the simulation results are described and discussed.

Index Terms—Lightning, Electrostatic, Finite element.

I. INTRODUCTION

In [1], a 2D electrostatic analysis of a new lightning incidence model based on the electric field gradient (EFG) was presented. Moreover, the simulations results were carried out for a building and a power transmission line and they were compared with the classical electrogeometrical model (EGM), the rolling-sphere technique (RST) and the leader progression model (LPM) [2]. The present paper estimates the trajectory of lightning strikes from the thundercloud to a grounded metal roof of a hangar. Furthermore, the same procedure will be carried out for 500kV power transmission lines.

II. ELECTROSTATIC ANALYSES

A lightning occurs when the electric field is higher than the breakeven field (400kV/m —3MV/m) [2]. This model is based on the electric field gradient described by

$$\vec{E}_L(\vec{r}) \approx \vec{E}_b(\vec{r}) + \lambda_t \nabla E_b(\vec{r}), \quad (1)$$

$\vec{E}_b(\vec{r})$ is the background electric field, which is function of the position $\vec{r}$ and it is generated by the electric potential difference (EPD) between the cloud and the ground. λ_t is the lightning step length (~50m) [3], and $\vec{E}_L(\vec{r})$ is the lightning electric field. More details about Eq. (1) can be found in [1].

A 3D finite element method (FEM) model of a hangar and a power transmission line (TL) were designed by using the electrostatic module. All simulations were carried out within a cubic domain of 250m x 250m x 250m. The upper level of each domain is defined with -12.5MV, while the lower level is the ground. This is equivalent to a real thundercloud with a potential of (-100MV) at 2km of altitude [4].

The dimensions of the hangar are: 8.60m height, 77.37m width and 229.00m length. The aluminum metal roof has 0.7mm thickness and it is grounded. The second simulation is for a TL composed by three phase conductors, equally spaced by 11.5m and positioned at 40.5m above the reference plane. The TLs are protected by two earth wires spaced by 19m over 54.47m of the reference plane.

III. RESULTS

In order to evaluate the 3D model, the software COMSOL Multiphysics® was used in a computer with quad-core processor of 2.6GHz. For the hangar, the simulation time was around 4s. The necessary physical memory for the simulation

was 1.34GB and 5.6GB of virtual memory. The electric field is very intense at the roof (about 80MV/m) and the lightning (cyan lines) strikes the building roof, as shown in Fig. 1a. In summary, it is not necessary to add air terminals, as long the roof is grounded. The simulation time for the TL was around 6 min, using 15GB of physical memory and 32GB of virtual memory. As shown in Fig 1b, the cyan lines strike the earth wires.

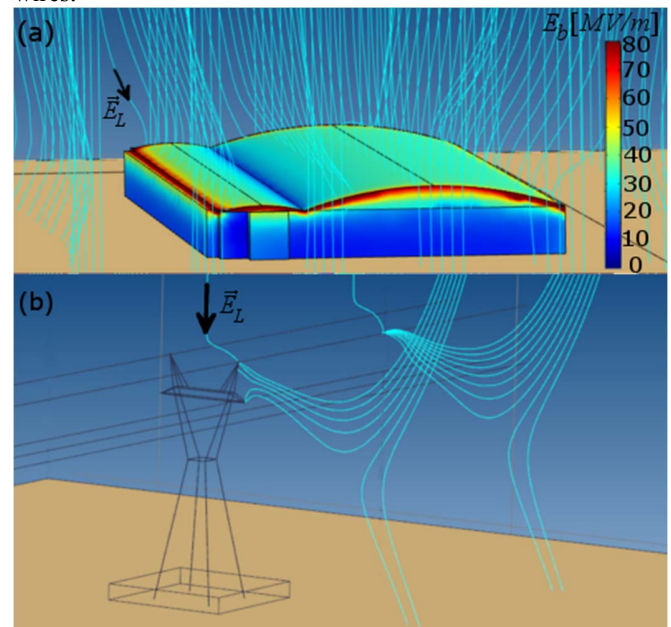


Fig. 1. Case of studies: (a) hangar and (b) power transmission line.

IV. CONCLUSIONS

The EFG simulations predicted that the aluminum metal roof is able to protect the hangar against lightning strikes. In the TL simulation, the earth wires have fulfilled the protection for the phase conductors. Finally, the protection zone and the design of lightning protection system can be evaluated by 3D electrostatic analyses, which are closer to the reality than the 2D analyses. However, 3D models are often more complex and require more simulation time.

REFERENCES

- [1] E. M. Rodrigues, *Novel Lightning Incidence Model Based on the Electric Field Gradient: 2D Electrostatic Analyses*. GROUND'2016 & 7th LPE, 2016.
- [2] V. Cooray, *Lightning protection*, The Institution of Engineering and Technology, 2009.
- [3] V.A. Rakov and M. A. Uman, *Lightning: physics and effects*. Cambridge University Press, 2007.
- [4] S. Visacro, *Descargas atmosféricas: Uma Abordagem de Engenharia (Lightning strike: An Engineering approach)*, Artliber, 2005.

ANEXO A – EXEMPLO DE UM ANEXO

Um anexo é um documento que não foi elaborado pelo autor, ou seja, o autor apenas anexa. Anexos podem ser tabelas, mapas, diagramas, *datasheets*, manuais e etc.

ANEXO B – EXEMPLO DE UM ANEXO EM PDF

O autor pode anexar um *Portable Document Format* (PDF), traduzido como formato portátil de documento. Veja o código fonte utilizado para anexar o arquivo “Sikasil.pdf” que foi colocado dentro da pasta “anexos” que por sua vez está dentro da pasta “elementos-pos-textuais”. Tenha muita atenção na hora de especificar o local do arquivo. Recomenda-se não utilizar caracteres especiais para nomear pastas e, principalmente, arquivos.

Pode-se fazer uma descrição sucinta do arquivo anexado.

Sikasil® GS-630

Glazing sealant for structural & non-structural use

Technical Product Data

Chemical base	1-C silicone
Color (CQP ¹ 001-1)	See Product Overview
Cure mechanism	Moisture-curing
Cure type	Neutral
Density (uncured) (CQP 006-4)	1.4 kg/l approx.
Non-sag properties (CQP 061-4 / ISO 7390)	< 2 mm approx.
Application temperature	5 - 40°C (41 - 104°F)
Skin time ² (CQP 019-2)	10 min approx.
Tack-free time ² (CQP 019-1)	60 min approx.
Curing speed (CQP 049-1)	See diagram 1
Shore A-hardness (CQP 023-1 / ISO 868)	32 approx.
Tensile strength (CQP 036-1 / ISO 37)	1.2 N/mm ² approx.
Elongation at break (CQP 036-1 / ISO 37)	480% approx.
Tear propagation resistance (CQP 045-1 / ISO 34)	6 N/mm approx.
100% modulus (CQP 036-1 / ISO 37)	0.6 N/mm ² approx.
Movement accommodation capability (ASTM C 719)	±50%
Thermal resistance (CQP 513-1)	long term
Short term	4 h
	1 h
Service temperature	-40 - 150°C approx. (-40 - 302°F)
Shelf life (storage below 25°C) (CQP 016-1)	15 months

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure²⁾ 23°C (73°F) / 50% r.h.**Description**

Sikasil® GS-630 is a durable, neutral-curing silicone sealant and adhesive which combines mechanical strength with high elongation. It adheres excellent to a wide range of substrates.

Sikasil® GS-630 is manufactured in accordance with ISO 9001 quality assurance system and the responsible care program.

Product Benefits

- Outstanding UV and weathering resistance
- Excellent adhesion to glass, coated glass, metals and plastics
- Fast curing
- Long-term durability
- High movement capability

Areas of Application

Sikasil® GS-630 is a silicone sealant and adhesive designed for sealing, bonding and mending tasks in a wide variety of industrial applications, e. g. structural and nonstructural applications in facades.

This product is suitable for professional experienced users only. Tests with actual substrates and conditions have to be performed to ensure adhesion and material compatibility.



Cure Mechanism

Sikasil® GS-630 cures by reaction with atmospheric moisture. The reaction thus starts at the surface and proceeds to the core of the joint. The curing speed depends on the relative humidity and the temperature (see diagram 1 below). Heating above 50°C to speed-up the vulcanization is not advisable as it may lead to bubble formation. At low temperatures the water content of the air is lower and the curing reaction proceeds more slowly.

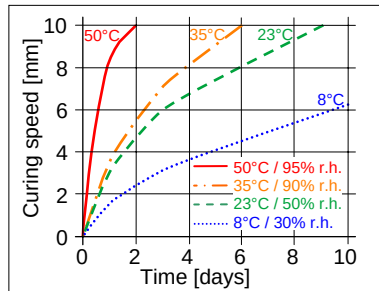


Diagram 1: Curing speed 1C-Sikasil®

Application Limits

All Sikasil® WS, FS, SG, IG, WT and other engineering silicone sealants and adhesives are compatible with each other. Sikasil® WS and FS sealants as well as other Sika engineering silicone sealants are compatible with SikaGlaze® IG sealants. All other sealants have to be approved by Sika before using them in combination with Sikasil® GS-630. Where two or more different reactive sealants are used, allow the first to cure completely before applying the next.

Do not use Sikasil® GS-630 on pre-stressed polyacrylate and polycarbonate elements as it may cause environmental stress cracking (crazing).

The compatibility of gaskets, backer rods and other accessory materials with Sikasil® GS-630 must be tested in advance.

Joints deeper than 15 mm should be avoided.

The above information is offered for general guidance only. Advice on specific applications will be given on request.

Method of Application

Surface preparation

Surfaces must be clean, dry and free from oil, grease and dust.

Advice on specific applications and surface pretreatment methods is available from the Technical Service Department of Sika Industry.

Application

After suitable joint and substrate preparation, Sikasil® GS-630 is gunned into place. Joints must be properly dimensioned as changes are no longer possible after construction. For optimum performance the joint width should be designed according to the movement capability of the sealant based on the actual expected movement. The minimum joint depth is 6 mm and a width / depth ratio of 2:1 must be respected if used for weatherproofing. For backfilling it is recommended to use closed cell, sealant compatible foam backer rods e.g. high resilience polyethylene foam rod. If joints are too shallow for backing material to be employed, we recommend using a polyethylene tape. This acts as a release film (bond breaker), allowing the joint to move and the silicone to stretch freely.

For more information please contact the Technical Service Department of Sika Industry.

Tooling and finishing

Tooling and finishing must be carried out within the skin time of the adhesive.

When tooling freshly applied Sikasil® GS-630 press the adhesive to the joint flanks to get a good wetting of the bonding surface.

Removal

Uncured Sikasil® GS-630 may be removed from tools and equipment with Sika® Remover-208 or another suitable solvent. Once cured, the material can only be removed mechanically.

Hands and exposed skin should be washed immediately using Sika® Handclean Towel or a suitable industrial hand cleaner and water. Do not use solvents!

Overpainting

Sikasil® GS-630 cannot be over-painted.

Further Information

Copies of the following publications are available on request:

- Material Safety Data Sheet

Packaging Information

Unipack	600 ml
Cartridge	300 ml
Pail	26 kg
Drum	280 kg

Value Bases

All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

Health and Safety Information

For information and advice regarding transportation, handling, storage and disposal of chemical products, users should refer to the actual Material Safety Data Sheets containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

Legal Notes

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Further information available at:

www.sika.ch

www.sika.com

Sika Schweiz AG

Industry

Tüffenwies 16

CH-8048 Zurich

Switzerland

Tel. +41 44 436 40 40

Fax +41 44 436 45 30



ÍNDICE

Adobe

Illustrator, 36

Photoshop, 36

CorelDraw, 36

Gimp, 36

InkScape, 36